

Отчёт

1. Общее описание

Программа представляет собой демонстрационное приложение для управления 7-сегментными индикаторами. Она реализует циклический вывод шестнадцатеричных цифр на два индикатора с соблюдением специфических требований по форматированию и временным интервалам.

2. Функциональность

Основные функции:

1. Циклический вывод цифр от 0 до 15 (шестнадцатеричные 0-F)
2. Поочередное отображение на левом и правом индикаторах
3. Автоматическое добавление точки для цифр A-F (10-15)
4. Задержка между выводами - 1 секунда
5. Автоматический сброс счетчика после достижения максимального значения

3. Логика работы

Главный цикл (main):

Инициализация:

- $s0 = 0$ (счетчик текущей цифры от 0 до 15)
- $s1 = 0$ (флаг выбора индикатора: 0 - правый, 1 - левый)
- $s2 = 16$ (максимальное значение для сброса счетчика)

Бесконечный цикл выполнения:

1. Подготовка параметров для подпрограммы:
 - $a0 = s0$ (передача текущей цифры)
 - $a1 = s1$ (передача выбора индикатора)
2. Вызов подпрограммы `display` для отображения цифры на выбранном индикаторе
3. Создание задержки 1000 мс с помощью системного вызова `sleep`
4. Переключение индикатора с помощью операции XOR:
 - $s1 = s1 \text{ XOR } 1$ ($0 \rightarrow 1$, $1 \rightarrow 0$)
5. Управление счетчиком цифр:
 - Если $s1 \neq 0$ (левый индикатор) - пропуск увеличения
 - Если $s1 = 0$ (правый индикатор):
 - Увеличить $s0$ на 1
 - Если $s0 \geq 16$ - сбросить $s0$ в 0
6. Переход к следующей итерации цикла

Подпрограмма отображения (display):

Входные параметры:

- $a0$ - цифра для отображения (0-15)
- $a1$ - выбор индикатора (0 - правый, 1 - левый)

Алгоритм работы:

1. Сохранение регистров в стеке:
 - Резервирование 12 байт в стеке
 - Сохранение регистров $t0$, $t1$, $t2$
2. Преобразование цифры в код сегментов:

- Загрузка адреса таблицы codes
 - Маскирование младших 4 бит a0 (обеспечение диапазона 0-15)
 - Вычисление адреса нужного кода в таблице
 - Загрузка кода 7-сегментного индикатора
3. Обработка точки для шестнадцатеричных цифр:
- Если цифра > 9 (A-F) - установка старшего бита (0x80) для отображения точки
 - Если цифра ≤ 9 - точка не добавляется
4. Выбор индикатора для вывода:
- Если a1 = 0: запись кода по адресу правого индикатора (0xFFFF0010)
 - Если a1 = 1: запись кода по адресу левого индикатора (0xFFFF0011)
5. Восстановление состояния:
- Восстановление сохраненных регистров из стека
 - Освобождение stack frame
 - Возврат из подпрограммы

4. Формат вывода

Последовательность отображения:

Итерация 1: Правая цифра 0

Итерация 2: Левая цифра 0

Итерация 3: Правая цифра 1

Итерация 4: Левая цифра 1

...

Итерация 19: Правая цифра 9

Итерация 20: Левая цифра 9

Итерация 21: Правая цифра A с точкой

Итерация 22: Левая цифра A с точкой

...

Итерация 31: Правая цифра F с точкой

Итерация 32: Левая цифра F с точкой

Итерация 33: Правая цифра 0 (сброс)